

第13届中国大学生数学竞赛数学A类预赛补赛试题及参考解答

张祖锦 (跟锦数学微信公众号, 张祖锦数学微信小程序)



图 1: 购买纸质书请扫以上小程序码



图 2: 跟锦数学, 跟锦考研, 小锦教学, 数学考研锦囊, 数学奥赛微信公众号

目录

1	第13届中国大学生数学竞赛数学A类预赛补赛试题
---	-------------------------

2	第13届中国大学生数学竞赛数学A类预赛补赛试题参考解答	3
---	-----------------------------	---

参考解答 pdf 见: <https://mianbaoduo.com/o/bread/YpaUmJZw>

1 第13届中国大学生数学竞赛数学A类预赛补赛试题

1. (本题 15 分) 在三维欧氏空间中, S 是一个椭球面, X 是 S 上任一点, P 是一固定点, X^* 是线段 PX 的中点, 是问其轨迹方程为? 并给出证明.

2. (本题 15 分) 计算积分: @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^{\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx.$$

跟锦数学
微信公众号

3. (本题 15 分) 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$, U 为 R 上的 3 阶方阵全体: @跟锦数学微信公众号

$$U = \{(a_{ij})_{3 \times 3}; a_{ij} \in \mathbb{R}\}.$$

跟锦数学
微信公众号

例如, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

跟锦数学
微信公众号

便时 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明: 若 S 的元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则必存在不同的 $A, B \in S$ 使得 $AB = BA$.

4. (本题 20 分) 设实数 a_1, a_2, a_3 满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$, b_1, b_2 满足 $b_1^2 + b_2^2 = 1$, A 是一个 5×3 阵且每一行都是 a_1, a_2, a_3 的排列组合, B 是 5×2 矩阵且每一行都是 b_1, b_2 的排列组合, 且将 A, B 拼接成 $M = (A, B)$. 试证明:

$$(1) (\operatorname{tr} M)^2 \leq (5 + 2\sqrt{6}) \operatorname{rank} M;$$

$$(2) M \text{ 必有小于等于 } \sqrt{2} + \sqrt{3} \text{ 的特征值.}$$

5. (本题 15 分) 设 $a_k \in (0, 1), \forall 1 \leq k \leq 2020$, 且满足 @跟锦数学微信公众号

$$(a_{n+2021})^{2022} = a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+2020}.$$

跟锦数学
微信公众号

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

6. (本题 20 分)

$$(1) \text{ 证明: } \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{2})}{n^{1+\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{2})}{n};$$

$$(2) \text{ 计算: } \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^{\alpha}}.$$

2 第13届中国大学生数学竞赛数学A类预赛补赛试题参考解答

1. (本题 15 分) 在三维欧氏空间中, S 是一个椭球面, X 是 S 上任一点, P 是一固定点, X^* 是线段 PX 的中点, 是问其轨迹方程为? 并给出证明.

张祖锦解. 设椭球面 S 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, a, b, c > 0$. 再设 $P(x_0, y_0, z_0)$, 则 $X(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) \in S$ 与 P 连线的中点 $X^*(x, y, z)$ 满足 @跟锦数学微信公众号

$$x = \frac{x_0 + \bar{x}}{2}, y = \frac{y_0 + \bar{y}}{2}, z = \frac{z_0 + \bar{z}}{2}.$$

跟锦数学
微信公众号

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\bar{x} = 2x - x_0, \bar{y} = 2y - y_0, \bar{z} = 2z - z_0.$$

跟锦数学
微信公众号

代入 S 的方程得 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{(2x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(2y - y_0)^2}{b^2} + \frac{(2z - z_0)^2}{c^2} = 1.$$

跟锦数学
微信公众号

这就是 X^* 的轨迹方程. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信小程序: 张祖锦数学).

2. (本题 15 分) 计算积分: @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^\infty \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx.$$

跟锦数学
微信公众号

张祖锦解. 对 $1 \leq k \leq 2018$, @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^\infty \frac{x^k}{(1+x)^{2021}} dx < \infty.$$

跟锦数学
微信公众号

由 @跟锦数学微信公众号

$$\int_0^\infty \frac{x^k}{(1+x)^{2021}} dx \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int_0^\infty \frac{t^{-k}}{(1+t^{-1})^{2021}} \cdot \frac{1}{t^2} dt = \int_0^\infty \frac{t^{2019-k}}{(1+t)^{2021}} dt.$$

跟锦数学
微信公众号

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\text{原式} = \sum_{k=0}^{1008} \int_0^\infty \frac{x^{2k+1} - x^{2018-2k}}{(1+x)^{2021}} dx = 0.$$

跟锦数学
微信公众号

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信小程序: 张祖锦数学).

3. (本题 15 分) 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$, U 为 R 上的 3 阶方阵全体: @跟锦数学微信
公众号

$$U = \{(a_{ij})_{3 \times 3}; a_{ij} \in R\}.$$

例如, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

便时 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明: 若 S 的元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则必存在不同的 $A, B \in S$ 使得 $AB = BA$.

张祖锦解. 用 $|E|$ 表示 $E \subset \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 中的元素个数, 则 $|U| = 5^9$. 又记 @跟锦数学微信
公众号

$$D = \{M; M \in U, M \text{ 为对角阵}\},$$

则 $|D| = 5^3$. 再记 @跟锦数学微信公众号

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^3 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \end{pmatrix} \right\},$$

@跟锦数学微信公众号

$$L_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}, S_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

@跟锦数学微信公众号

$$L_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

@跟锦数学微信公众号

$$L_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right\}, S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

@跟锦数学微信公众号

①跟锦数学微信公众号

$$L_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \right\}, S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

跟锦数学
微信公众号

①跟锦数学微信公众号

$$L_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} \right\}, S_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

跟
微
信

令 ①跟锦数学微信公众号

$$L = L_0 \cup L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4, S = S_0 \cup S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4.$$

跟锦数学
微信公众号

则 L 中的元素乘法可换, S 中的乘法可换, 且 D, J, L, S 互不相交. 再令 ①跟锦数学微信公众号

$$T = D \cup J \cup L \cup S,$$

跟锦数学
微信公众号

则 ①跟锦数学微信公众号

$$|U \setminus T| = 5^9 - 5^3 - 22.$$

跟锦数学
微信公众号

用反证法证明题目. 若 S 中任意两个元素都不可换, 考查 ①跟锦数学微信公众号

$$S = (S \cap T) \cup (S \cap (U \setminus T)),$$

跟锦数学
微信公众号

我们有 ①跟锦数学微信公众号

$$|S| = |S \cap T| + |S \cap (U \setminus T)| \leq |S \cap T| + |U \setminus T|. \quad (a)$$

跟锦数学
微信公众号

由 D, J, L, S 这 4 个集合都是乘法可换集, 我们知 ①跟锦数学微信公众号

$$|S \cap T| \leq 4. \quad (b)$$

跟锦数学
微信公众号

若不然, $|S \cap T| > 5$, 而 D, J, L, S 这 4 个集合中必有一个集合包含 S 中的两个不同元素, 从而这两个元素可换, 矛盾. 联合 (a), (b) 即知 ①跟锦数学微信公众号

$$|S| \leq 4 + 5^9 - 5^3 - 22 = 5^9 - 5^3 - 18.$$

跟锦数学
微信公众号

与题设矛盾. 故有结论. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信小程序: 张祖锦数学).

4. (本题 20 分) 设实数 a_1, a_2, a_3 满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$, b_1, b_2 满足 $b_1^2 + b_2^2 = 1$, A 是一个 5×3 阵且每一行都是 a_1, a_2, a_3 的排列组合, B 是 5×2 矩阵且每一行都是 b_1, b_2 的排列组合, 且将 A, B 拼接成 $M = (A, B)$. 试证明:

(1) $(\text{tr } M)^2 \leq (5 + 2\sqrt{6})\text{rank } M$;

(2) M 必有小于等于 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的特征值.

张祖锦解.

(1) 由 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ 知 $\text{rank } M \geq 1$, @跟锦数学微信公众号

$$(\text{tr } M)^2 \leq 25, \frac{25}{5 + 2\sqrt{6}} < 3. \quad \begin{array}{|l|} \hline \text{跟锦数学} \\ \text{微信公众号} \\ \hline \end{array}$$

故只需考虑 $\text{rank } M = 1, 2$ 的情形.

(i) 若 $\text{rank } M = 1$, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |\text{tr } M| &= |a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2| \\ &\stackrel{\text{Schwarz}}{\leq} \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} + \sqrt{1^2 + 1^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2} \\ &= \sqrt{3} + \sqrt{2}. \end{aligned} \quad \begin{array}{|l|} \hline \text{跟锦数学} \\ \text{微信公众号} \\ \hline \end{array}$$

平方即得结论.

(ii) 若 $\text{rank } M = 2$, 则只要证明 @跟锦数学微信公众号

$$|\text{tr } M| \leq \sqrt{2(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2} = 2 + \sqrt{6}. \quad \begin{array}{|l|} \hline \text{跟锦数学} \\ \text{微信公众号} \\ \hline \end{array}$$

由 @跟锦数学微信公众号

$$\forall 1 \leq i, j \leq 2 \Rightarrow |b_i| + |b_j| \leq 1 + 1 = 2 \quad \begin{array}{|l|} \hline \text{跟锦数学} \\ \text{微信公众号} \\ \hline \end{array}$$

知只需证明 A 的三阶顺序主子式 A_1 的迹 $|\text{tr } A_1| \leq \sqrt{6}$. 当 A_1 的对角元是 a_1, a_2, a_3 的排列时, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |\text{tr } A_1| &= |a_1 + a_2 + a_3| \leq \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \\ &\leq \sqrt{3} < \sqrt{6}. \end{aligned} \quad \begin{array}{|l|} \hline \text{跟锦数学} \\ \text{微信公众号} \\ \hline \end{array}$$

当 A_1 的对角元中 a_1, a_2, a_3 有某个数出现了两次, 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |\text{tr } A_1| &\leq 2|a_i| + |a_j| \quad (i, j \in \{1, 2, 3\}) \\ &\stackrel{\text{Schwarz}}{\leq} \sqrt{2^2 + 1^2} \sqrt{a_i^2 + a_j^2} \leq \sqrt{5} < \sqrt{6}. \end{aligned} \quad \begin{array}{|l|} \hline \text{跟锦数学} \\ \text{微信公众号} \\ \hline \end{array}$$

当 A_1 的对角元都相等, 则由轮换对称性知不妨设 A_1 的对角元就是 a_1 ,
而只有以下情形: @跟锦数学微信公众号

$$A_{11} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_2 & a_1 & a_3 \\ a_2 & a_3 & a_1 \end{pmatrix}, A_{12} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_2 & a_1 & a_3 \\ a_3 & a_2 & a_1 \end{pmatrix},$$

$$A_{13} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_1 \end{pmatrix}, A_{14} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_1 & a_2 \\ a_3 & a_2 & a_1 \end{pmatrix}.$$

跟锦数学
微信公众号

对 $A_1 = A_{11}$ 或 A_{12} , 由 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_2 & a_1 & a_3 \\ a_2 & a_3 & a_1 \end{pmatrix} \right| = |(a_3 - a_1)(a_2 - a_1)(a_1 + a_2 + a_3)|$$

跟锦数学
微信公众号

及 $\text{rank } M = 2 \Rightarrow M$ 的任意三阶子式 $= 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$a_3 = a_1 \Rightarrow 1 = 2a_1^2 + a_2^2 \Rightarrow |a_1| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow |\text{tr } A_1| = 3|a_1| < \sqrt{6},$$

$$\text{或 } a_3 = a_2 \xrightarrow{\text{同上推理}} |\text{tr } A_1| < \sqrt{6},$$

$$\text{或 } a_1 + a_2 + a_3 = 0 \Rightarrow 1 = a_1^2 + a_2^2 + (a_1 + a_2)^2 = 2(a_1^2 + a_1a_2 + a_2^2)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \geq \frac{3}{4}a_1^2 + \left(a_1 + \frac{a_2}{2}\right)^2 \geq \frac{3}{4}a_1^2$$

$$\Rightarrow |\text{tr } A_1| = 3|a_1| \leq \sqrt{6}. \quad (a)$$

对 $A_1 = A_{13}$ 或 A_{14} , 由 @跟锦数学微信公众号

$$\left| \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_1 \end{pmatrix} \right|$$

$$= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 - a_1a_2 - a_2a_3 - a_3a_1)(a_1 + a_2 + a_3)$$

$$= \frac{1}{2} [(a_1 - a_2)^2 + (a_2 - a_3)^2 + (a_3 - a_1)^2] (a_1 + a_2 + a_3)$$

跟锦数学
微信公众号

及 $\text{rank } M = 2 \Rightarrow M$ 的任意三阶子式 $= 0$ 知 @跟锦数学微信公众号

$$a_1 = a_2 = a_3 \Rightarrow |a_1| = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow |\text{tr } A_1| = 3|a_1| = \sqrt{3} < \sqrt{6},$$

$$\text{或 } a_1 + a_2 + a_3 = 0 \xrightarrow{(a)} |\text{tr } A_1| \leq \sqrt{6}.$$

跟锦数学
微信公众号

(2) M 是奇数阶矩阵, 而有实特征值 λ , 设对应的特征向量为 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. 令

@跟锦数学微信公众号

$$|x_k| = \max_{1 \leq i \leq 5} |x_i| > 0,$$

跟锦数学
微信公众号

则对 a_1, a_2, a_3 的某个排列 a'_1, a'_2, a'_3 , b_1, b_2 的某个排列 b'_1, b'_2 , @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} a'_1 x_1 + a'_2 x_2 + a'_3 x_3 + b'_1 x_4 + b'_2 x_5 &= \lambda x_k \\ \Rightarrow |\lambda| &\leq |a'_1| \cdot \left| \frac{x_1}{x_k} \right| + |a'_2| \cdot \left| \frac{x_2}{x_k} \right| + |a'_3| \cdot \left| \frac{x_3}{x_k} \right| + |b'_1| \cdot \left| \frac{x_4}{x_k} \right| + |b'_2| \cdot \left| \frac{x_5}{x_k} \right| \\ &\leq |a'_1| + |a'_2| + |a'_3| + |b'_1| + |b'_2| \\ &\stackrel{\text{Schwarz}}{\leq} \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{a_1'^2 + a_2'^2 + a_3'^2} + \sqrt{1^2 + 1^2} \sqrt{b_1'^2 + b_2'^2} \\ &= \sqrt{3} + \sqrt{2}. \end{aligned}$$

跟锦数学
微信公众号

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信小程序: 张祖锦数学).

5. (本题 15 分) 设 $a_k \in (0, 1), \forall 1 \leq k \leq 2020$, 且满足 @跟锦数学微信公众号

$$(a_{n+2021})^{2022} = a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+2020}.$$

跟锦数学
微信公众号

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

张祖锦解. 由题设知 @跟锦数学微信公众号

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right)^{2022} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020}) \geq 2021 \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

跟锦数学
微信公众号

故 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \sqrt[2021]{2021}.$$

跟锦数学
微信公众号

再者, @跟锦数学微信公众号

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right)^{2022} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020}) \leq 2021 \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

跟锦数学
微信公众号

故 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \sqrt[2021]{2021}.$$

跟锦数学
微信公众号

故 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt[2021]{2021}$. 张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信小程序: 张祖锦数学).

6. (本题 20 分)

(1) 证明: $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{2})}{n^{1+\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{2})}{n};$

(2) 计算: $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^{\alpha}}.$

张祖锦解.

(1) 设 $S_n = \begin{cases} \sum_{k=1}^n \cos(k + 1), & n \geq 1, \\ 0, & n = 0, \end{cases}$ 则 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |S_n| &= \left| \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}} \sum_{k=1}^n \left[\cos\left(k + \frac{1}{2}\right) - \cos\left(k + \frac{3}{2}\right) \right] \right| \\ &= \left| \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}} \left[\cos \frac{1}{2} - \cos\left(n + \frac{3}{2}\right) \right] \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

跟锦数学
微信公众号

于是 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n+1)}{n^{1+\alpha}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\cos(k+1)}{k^{1+\alpha}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{S_k - S_{k-1}}{k^{1+\alpha}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{S_n}{n^{1+\alpha}} + \sum_{k=1}^{n-1} S_k \left[\frac{1}{k^{1+\alpha}} - \frac{1}{(k+1)^{1+\alpha}} \right] \right\} \\ &\stackrel{\substack{\text{有界} \\ \text{无穷小}}}{=} 0 + \sum_{k=1}^{\infty} S_k \left[\frac{1}{k^{1+\alpha}} - \frac{1}{(k+1)^{1+\alpha}} \right]. \end{aligned}$$

跟锦数学
微信公众号

由 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} &\left| S_k \left[\frac{1}{k^{1+\alpha}} - \frac{1}{(k+1)^{1+\alpha}} \right] \right| \\ &\stackrel{\substack{\text{Lagrange} \\ \text{中值}}}{=} |S_k| [-(1+\alpha)] \xi_k^{-(2+\alpha)} (-1) < \frac{1+\alpha}{(\sin \frac{1}{2}) k^{2+\alpha}} \stackrel{0 \leq \alpha \leq 1}{\leq} \frac{2}{k^2 \sin \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

跟锦数学
微信公众号

及 Weierstrass 判别法知 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{k=1}^{\infty} S_k \left[\frac{1}{k^{1+\alpha}} - \frac{1}{(k+1)^{1+\alpha}} \right]$$

跟锦数学
微信公众号

关于 $\alpha \in [0, 1]$ 一致收敛. 故 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n+1)}{n^{1+\alpha}} &= \sum_{k=1}^{\infty} S_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n S_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{S_k}{k} - \sum_{i=2}^{n+1} \frac{S_{i-1}}{i} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{S_1}{1} + \sum_{k=2}^n \frac{\cos(k+1)}{k} - \frac{S_n}{n+1} \right] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n+1)}{n}. \end{aligned}$$

跟锦数学
微信公众号

(2) @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \operatorname{Im}(e^{in}) = \operatorname{Im} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in}}{n^\alpha} \right).$$

跟锦数学
微信公众号

$$\text{令 } z = e^i, S_n = \begin{cases} \sum_{k=1}^n z^k, & n \geq 1, \\ 0, & n = 0. \end{cases} \quad \text{则 @跟锦数学微信公众号}$$

$$\begin{aligned} I &\equiv \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in}}{n^\alpha} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{z^k}{k^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{S_k - S_{k-1}}{k^\alpha} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{S_k}{k^\alpha} - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{S_i}{(i+1)^\alpha} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{k=1}^n S_k \left(\frac{1}{k^\alpha} - \frac{1}{(k+1)^\alpha} \right) + \frac{S_n}{n^\alpha} \right\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} S_n \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right). \end{aligned}$$

跟锦数学
微信公众号

这里我们利用了 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} |S_n| &= \left| \frac{z(1-z^n)}{1-z} \right| \leq \left| \frac{z}{1-z} \right| |1-e^{in}| \\ &= \left| \frac{z}{1-z} \right| |1-\cos n - i \sin n| \leq \frac{\sqrt{5}|z|}{|1-z|}. \end{aligned}$$

(a) 跟锦数学
微信公众号

进一步, @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right] \frac{z(1-z^n)}{1-z} \\ &= \frac{z}{1-z} - \frac{z}{1-z} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right] z^n. \end{aligned}$$

跟锦数学
微信公众号

同上论证即知 @跟锦数学微信公众号

$$I = \frac{z}{1-z} - \frac{z}{1-z} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n^\alpha} - \frac{2}{(n+1)^\alpha} + \frac{1}{(n+2)^\alpha} \right] S_n.$$

跟锦数学
微信公众号

由 @跟锦数学微信公众号

$$\frac{1}{n^\alpha} - \frac{2}{(n+1)^\alpha} + \frac{1}{(n+2)^\alpha} \stackrel{\text{Lagrange}}{\underset{\text{中值}}{=}} \frac{f(t) = \frac{1}{t^\alpha} - \frac{1}{(t+1)^\alpha}}{f(n) - f(n+1)} f'(\xi_n) = \frac{\alpha}{\xi_n^{1+\alpha}} - \frac{\alpha}{(\xi_n+1)^{1+\alpha}} \stackrel{\text{Lagrange}}{\underset{\text{中值}}{=}} \frac{\alpha(1+\alpha)}{\eta_n^{2+\alpha}} \stackrel{0 \leq \alpha \leq 1}{\leq} \frac{2}{n^2}$$

跟锦数学
微信公众号

及 (a), Weierstrass 判别法知 @跟锦数学微信公众号

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n^\alpha} - \frac{2}{(n+1)^\alpha} + \frac{1}{(n+2)^\alpha} \right] S_n$$

跟锦数学
微信公众号关于 $\alpha \in [0, 1]$ 一致收敛. 故 @跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned} I &= \frac{z}{1-z} = \frac{e^i}{1-e^i} = \frac{e^i}{1-\cos 1 - i \sin 1} \\ &= \frac{e^i}{2 \sin^2 \frac{1}{2} - 2 \sin \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2} i} = \frac{e^i}{-2i \sin \frac{1}{2} (\cos \frac{1}{2} + i \sin \frac{1}{2})} \\ &= \frac{e^{\frac{i}{2}}}{-2i \sin \frac{1}{2}} = \frac{\cos \frac{1}{2} + i \sin \frac{1}{2}}{-2i \sin \frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} i \cot \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

跟锦数学
微信公众号

写出实部与虚部即知 @跟锦数学微信公众号

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^\alpha} = -\frac{1}{2}, \quad \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha} = \frac{1}{2} \cot \frac{1}{2}.$$

跟锦数学
微信公众号

张祖锦 (微信: zhangzujin361, 微信小程序: 张祖锦数学).